Условие

Хвърляме монета два пъти. Нека X и Y са съответно броят езита и тури. Намерете $\rho_{X,Y}$.

Идея: всяко ези е една тура по-малко



$X + Y = 2$

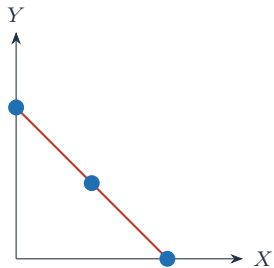


$X + Y = 2$



$X + Y = 2$

Точките лежат на права



$X + Y = 2$ винаги, т.е. $Y = 2 - X$

$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(X, 2 - X) = -\mathrm{Var}(X)$ и $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X)$.

Отговор. $\rho_{X,Y} = -1$: точна линейна зависимост с отрицателен наклон.